



Hubungan Antara Usia, Berat Badan, dan Konsumsi Garam terhadap Tekanan Darah

Nama Penulis 1¹, Nama Penulis 2², Nama Penulis 3³

^{1,2,3}Program Studi Teknik Informatika, Universitas Halu Oleo

Jl. H.E.A Mokodompit, Kendari, Sulawesi Tenggara 93232

e-mail: ¹penulis1@uho.ac.id, ²penulis2@uho.ac.id, ³penulis3@uho.ac.id

Abstrak

Hipertensi merupakan keadaan dimana seseorang mengalami tekanan darah di atas normal. Penelitian ini menganalisis pengaruh simultan usia, berat badan, dan konsumsi garam terhadap tekanan darah sistolik menggunakan regresi linear berganda. Analisis ini mengembangkan penelitian Widjaya et al. (2018) dengan menambahkan variabel untuk mendapatkan model faktor risiko hipertensi yang lebih komprehensif. Data dari 30 observasi dianalisis secara manual, menghasilkan model regresi:

$\hat{Y} = 73,5734 + 0,3780X_1 + 0,4337X_2 + 1,3025X_3$. Hasil menunjukkan daya prediksi sangat tinggi ($R^2 = 0,9938$, $p = 8,025 \times 10^{-29}$). Analisis kontribusi relatif mengungkapkan berat badan sebagai faktor paling berpengaruh (55,0%), diikuti usia (26,7%) dan konsumsi garam (17,7%). Namun, hanya konsumsi garam yang signifikan secara statistik ($p = 0,0010$), sementara usia dan berat badan menunjukkan efek parsial tidak signifikan ($p > 0,05$), mengindikasikan multikolinearitas antar prediktor.

Kata Kunci—hipertensi, regresi linear berganda, tekanan darah, usia, berat badan, konsumsi garam, faktor risiko

Abstract

Hypertension is a condition where a person experiences blood pressure above normal. This study analyses the simultaneous influence of age, body weight, and salt consumption on systolic blood pressure using multiple linear regression. Extending the research of Widjaya et al. (2018), this analysis incorporates additional variables to provide a more comprehensive model of hypertension risk factors. Data from 30 observations were analysed manually, yielding the regression model:

$\hat{Y} = 73.5734 + 0.3780X_1 + 0.4337X_2 + 1.3025X_3$. Results indicate an extremely high predictive power ($R^2 = 0.9938$, $p = 8.025 \times 10^{-29}$). Relative contribution analysis shows body weight as the most influential factor (55.0%), followed by age (26.7%) and salt consumption (17.7%). However, only salt consumption is statistically significant ($p = 0.0010$), while age and body weight show nonsignificant partial effects ($p > 0.05$), suggesting multicollinearity among predictors.

Keywords—hypertension, multiple linear regression, blood pressure, age, body weight, salt consumption, risk factors

1 PENDAHULUAN

Penyakit tidak menular (PTM) menjadi suatu masalah kesehatan di negara-negara maju. Salah satu penyakit tidak menular yang sangat serius adalah hipertensi. Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan global. Menurut WHO, sekitar 1,13 miliar orang di dunia menderita hipertensi, dengan prevalensi di Asia Tenggara mencapai 36% [1]. Di Indonesia, data Riskesdas 2018 menunjukkan peningkatan prevalensi hipertensi menjadi 34,1%, dengan kasus tertinggi di wilayah perkotaan termasuk Jakarta Pusat (39%) [2].

Faktor risiko hipertensi terbagi menjadi faktor yang tidak dapat dimodifikasi (seperti usia, genetik, dan jenis kelamin)

dan faktor yang dapat dimodifikasi (termasuk berat badan, konsumsi garam, dan aktivitas fisik). Widjaya et al. (2018) dalam penelitian di Kecamatan Kresek dan Tegal Angus menunjukkan hubungan signifikan antara usia dengan kejadian hipertensi (p -value = 0,00), namun mengakui keterbatasan penelitian tersebut yang belum mengintegrasikan variabel berat badan dan konsumsi garam sebagai faktor risiko penting [3].

Penelitian sebelumnya oleh Widjaya et al. (2018) menyebutkan bahwa “terdapat faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya hipertensi namun tidak dilakukan dalam penelitian kami yaitu kelebihan berat badan yang diikuti dengan kurangnya berolahraga” serta “retensi natrium” sebagai mekanisme penting dalam patofisiologi hipertensi [3]. Pernyataan ini menunjukkan adanya *research gap* yang

perlu diisi dengan analisis yang lebih komprehensif.

Berdasarkan data Puskesmas Kelurahan Kampung Rawa tahun 2021, hipertensi menduduki peringkat pertama penyakit degeneratif dengan prevalensi 71% pada wanita dan 28% pada pria usia 45-59 tahun. Faktor penyebab utamanya adalah pola makan yang buruk dan aktivitas fisik yang kurang. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan analisis Widjaya et al. (2018) [3] dengan mengintegrasikan variabel usia, berat badan dan konsumsi garam menggunakan regresi linear berganda untuk mendapatkan model prediksi yang lebih komprehensif.

2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan pendekatan *cross sectional*. Penelitian ini dilakukan pada Desember 2025.

2.1 Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tekanan darah sistolik yang diukur secara kuantitatif kontinu dalam satuan mmHg dengan rentang nilai aktual 112-175 mmHg, di mana berdasarkan data penelitian, tekanan darah dikategorikan sebagai normal (≤ 130 mmHg), prehipertensi (131-139 mmHg), dan hipertensi (≥ 140 mmHg) mengacu pada kriteria American College of Cardiology/American Heart Association 2017 [4]. Variabel independen terdiri dari tiga faktor risiko yang diukur secara kuantitatif kontinu: usia dalam tahun (range 22-78 tahun), berat badan dalam kilogram (range 62-118 kg), dan konsumsi garam harian dalam gram (range 4-16 gram/hari).

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh simultan ketiga variabel independen tersebut terhadap tekanan darah sistolik menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengidentifikasi kontribusi relatif masing-masing faktor dan membangun model prediksi tekanan darah yang komprehensif.

2.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah data observasi variabel usia, berat badan, konsumsi garam, dan tekanan darah yang relevan dengan analisis faktor risiko hipertensi. Sampel penelitian berjumlah 30 observasi yang dikumpulkan melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria inklusi data yang lengkap untuk ketiga variabel independen (usia, berat badan, konsumsi garam) dan variabel dependen (tekanan darah sistolik). Pengambilan sampel dilakukan secara sistematis dengan memastikan variasi data yang memadai untuk analisis regresi linear berganda [5].

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif menunjukkan...

3.2 Model Regresi

Persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah:

$$\hat{Y} = 73,5734 + 0,3780X_1 + 0,4337X_2 + 1,3025X_3 \quad (1)$$

dimana $\hat{Y}$ adalah tekanan darah sistolik prediksi (mmHg), X_1 adalah usia (tahun), X_2 adalah berat badan (kg), dan X_3 adalah konsumsi garam (gram/hari).

4 KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi pengaruh simultan usia, berat badan, dan konsumsi garam terhadap tekanan darah sistolik dengan akurasi prediksi sangat tinggi (99,38%). Berat badan merupakan kontributor terbesar (55,0%), namun konsumsi garam adalah satu-satunya faktor yang signifikan secara statistik, mengindikasikan pentingnya intervensi terpadu dalam pencegahan hipertensi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penelitian ini.

References

- [1] World Health Organization, "Global Brief on Hypertension: Silent Killer, Global Public Health Crisis," Geneva: WHO Press, 2021.
- [2] Kementerian Kesehatan RI, "Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018," Jakarta: Balitbangkes, 2018.
- [3] N. Widjaya, et al., "Hubungan Usia Dengan Kejadian Hipertensi di Kecamatan Kresek dan Tegal Angus, Kabupaten Tangerang," *Jurnal Kedokteran YARSI*, vol. 26, no. 3, pp. 131-138, 2018.
- [4] American College of Cardiology and American Heart Association, "Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults," 2017.
- [5] K. T. Mills, et al., "Global Disparities of Hypertension Prevalence and Control: A Systematic Analysis of Population-Based Studies from 90 Countries," *Circulation*, vol. 142, no. 6, pp. 558-570, 2020.